

北京市和平街第一中学课时教学设计

授课时间

年

月

日

第

1 页

课题	有理数加减混合运算			课型	运算技能课	
章（单元）总课时	14	本课题课时	4	本节课是第	4	课时
教学目标	说出并解释加减混合式统一成加法，使用本节规范术语表达。 按规范步骤完成加减混合运算，并说明关键依据。 判断并订正与“省略括号后的符号识别和运算顺序”有关的常见错误。 在变式或实际情境中运用本节方法，完整写出过程和结论。					
教学重点	加减混合运算；运算符号与性质符号的统一理解					
教学难点	省略括号后的符号识别和运算顺序					
教学方法	复习迁移；规范板演；错例纠正					
教学手段	PPT；黑板；反馈卡；步骤卡					
板书设计	有理数加减混合运算 1. 核心：先把减法统一成加法，再省略加号与括号，最后按顺序或运算律计算。 2. 方法：统一为加法后再观察是否能凑零或凑整。 3. 例题：计算 $-8 + 12 - 5 - (-3)$。答：转化为 $-8 + 12 - 5 + 3 = 2$。 4. 易错：错解：$5 - 8 + 2 = 5 - (8 + 2) = -5$。纠正：错误；原式应从左到右或转化为 $5 + (-8) + 2 = -1$。 5. 检查：条件、依据、步骤、符号或单位逐项核对。					

教师教学活动设计		学生活动	估时
教 学 过 程	依据复习 问题：算式 $-3 - 5 + 8 - 2$ 中，减法能否全部改写成加法？ 组织：出示题目或情境，先让学生独立判断，再请两名学生说明依据。 说明：可写成 $(-3) + (-5) + 8 + (-2)$，再按加法法则和运算律计算。 纠错：若学生只报结论，追问基准、条件或运算依据，要求补成完整句。 归纳：把情境中的信息转化为数学对象和关系。 意图：用具体问题激活先修经验，并明确本节需要解决的核心矛盾。	活动：独立观察或计算，圈出关键信息后口头说明。 预期：可写成 $(-3) + (-5) + 8 + (-2)$，再按加法法则和运算律计算。	5 分钟
	尝试与归纳 问题：有理数加减混合运算的步骤是什么？ 组织：组织观察、比较或试算，板书学生给出的共同点，并逐项核对术语。 说明：先把减法统一成加法，再省略加号与括号，最后按顺序或运算律计算。 例题：基础例题：计算 $-8 + 12 - 5 - (-3)$。规范解答：转化为 $-8 + 12 - 5 + 3 = 2$。 对应练习：即时练习：计算 $7 - 10 + 4$。答案：1。 纠错：用反例检查是否真正满足条件，提醒按“统一为加法后再观察是否能凑零或凑整”说明。 归纳：统一为加法后再观察是否能凑零或凑整 意图：让核心结论由可检验的观察或运算形成，而不是直接记忆。	活动：在图形、算式或表格中标注条件，与同桌归纳共同特征。 预期：先把减法统一成加法，再省略加号与括号，最后按顺序或运算律计算。	7 分钟
	规范示范 问题：解答“计算 $\frac{1}{2} - \frac{3}{4} + \frac{1}{4} - 1$。”前应先确定什么？ 组织：教师按题意、依据、步骤和结论顺序板演；学生在每一步旁标注作用。 说明：规范解答：$\frac{1}{2} + (-\frac{3}{4}) + \frac{1}{4} + (-1) = -1$。 例题：变式例题：计算 $\frac{1}{2} - \frac{3}{4} + \frac{1}{4} - 1$。解答：$\frac{1}{2} + (-\frac{3}{4}) + \frac{1}{4} + (-1) = -1$。 对应练习：对应练习：计算 $-2 - 3 - (-6)$。答案：1。 纠错：若一步跳到结论，要求补写关键关系或中间步骤，并用原题条件检验。 归纳：解题流程：统一为加法后再观察是否能凑零或凑整。 意图：用完整例题建立可模仿的书写顺序和检查方法。	活动：先独立完成，再与板演对照步骤、符号、单位或图形标记。 预期：能得到 $\frac{1}{2} + (-\frac{3}{4}) + \frac{1}{4} + (-1) = -1$，并说出关键依据。	8 分钟

教师教学活动设计		学生活动	估时
教 学 过 程	变式训练 问题：某账户三笔收支为收入 50 元、支出 32 元、支出 18 元，余额变化多少？ 组织：要求学生先写条件关系或示意，再完成计算并解释结果；抽取两种方法比较。 说明：$50 - 32 - 18 = 0$ 元。 例题：应用例题：某账户三笔收支为收入 50 元、支出 32 元、支出 18 元，余额变化多少？ 解答：$50 - 32 - 18 = 0$ 元。 对应练习：即时变式：将 $a - b - c$ 写成加法。 答案：$a + (-b) + (-c)$。 纠错：若答案脱离条件或单位，要求回到题干逐项对应并作合理性检查。 归纳：先识别结构，再选择方法，最后解释结果。 意图：把核心方法迁移到不同表示方式或实际情境中。	活动：独立列式或作图，小组内互查条件、步骤和答语。 预期：$50 - 32 - 18 = 0$ 元。	6 分钟
	错解诊断 问题：错解：$5 - 8 + 2 = 5 - (8 + 2) = -5$。 组织：展示错解，要求学生只圈第一处错误，写出依据后再完整订正。 说明：错误；原式应从左到右或转化为 $5 + (-8) + 2 = -1$。 例题：易错辨析：错解：$5 - 8 + 2 = 5 - (8 + 2) = -5$。 对应练习：纠错要求：写出第一处错误，并按“统一为加法后再观察是否能凑零或凑整”重做。 参考：错误；原式应从左到右或转化为 $5 + (-8) + 2 = -1$。 纠错：不接受只写“错”或只改答案；必须指出错误对象、正确规则和订正过程。 归纳：纠错顺序：定位错误、说明依据、规范订正、回题检验。 意图：利用典型错误暴露概念边界、符号习惯或条件遗漏。	活动：独立找错、写依据、完成订正，再与同桌互评理由是否完整。 预期：错误；原式应从左到右或转化为 $5 + (-8) + 2 = -1$。	5 分钟
	综合练习 问题：三道练习分别考查哪个要点，先做哪一道能最快暴露问题？ 组织：组织限时题组： 计算 $7 - 10 + 4$。 计算 $-2 - 3 - (-6)$。 将 $a - b - c$ 写成加法。；完成后按答案自查。 说明：答案： 1. $a + (-b) + (-c)$。 对应练习：机动题：计算 $-8 + 12 - 5 - (-3)$。学有余力者换一种方法说明；答案要点：转化为 $-8 + 12 - 5 + 3 = 2$。 纠错：正确率低于 70% 时暂停机动题，按核心方法示范一道，再让学生订正同类错题。 归纳：统一为加法后再观察是否能凑零或凑整 意图：集中检查方法稳定性，并为反馈测试前的即时补救提供依据。	活动：限时完成三题，按概念、步骤或应用给错因分类，并订正一题。 预期：能够依据“统一为加法后再观察是否能凑零或凑整”完成题组并说清错因。	4 分钟

教师教学活动设计		学生活动	估时
教 学 过 程	当堂检测 问题：四道反馈题中，哪一题最能检验本节核心方法？ 组织：投放 10 分反馈卡：2 分，有理数加减混合运算的步骤是什么？ 2 分，计算 $-2-3-(-6)$。 2 分，错解：$5-8+2=5-(8+2)=-5$。 4 分，某账户三笔收支为收入 50 元、支出 32 元、支出 18 元，余额变化多少？ 说明：参考答案：先把减法统一成加法，再省略加号与括号，最后按顺序或运算律计算。 1。 错误；原式应从左到右或转化为 $5+(-8)+2=-1$。$50-32-18=0$ 元。 纠错：公布答案后学生自评并举牌统计：9 分及以上完成提高任务；7—8 分订正；7 分以下接受针对性补练。 归纳：达标标准：10 分制 9 分及以上完全达标，7—8 分基本达标，7 分以下补练。 意图：用概念、技能、纠错和综合四类任务覆盖本节目标。 回顾总结与作业 问题：本节研究了什么、关键步骤是什么、最容易错在哪里？ 组织：请学生各用一句话回答三个问题，教师据此补全板书并布置分层作业。 说明：A 组： 计算 $7-10+4$。 计算 $-2-3-(-6)$。 将 $a-b-c$ 写成加法。 错解：$5-8+2=5-(8+2)=-5$。；答案： 1。 1。 $a+(-b)+(-c)$。 错误；原式应从左到右或转化为 $5+(-8)+2=-1$。。 B 组： 计算 $\frac{1}{2}-\frac{3}{4}+\frac{1}{4}-1$。 某账户三笔收支为收入 50 元、支出 32 元、支出 18 元，余额变化多少？；答案要点：$\frac{1}{2}+(-\frac{3}{4})+\frac{1}{4}+(-1)=-1$。$50-32-18=0$ 元。。 C 组选做：围绕“有理数加减混合运算”自编一道含易错条件的题并给出解答与检查方法。 纠错：作业答案必须包含必要步骤或依据；只写结果的题次日先口述方法再补写。 归纳：核心方法：统一为加法后再观察是否能凑零或凑整。课后反思区域由任课教师课后填写。 意图：由学生完成结构化回顾，把课堂方法迁移到分层课后任务。	活动：独立完成，按答案自评；把错误标为概念、步骤、条件或表达问题。 预期：能完成四类题并用核心术语说明至少一道题的依据。	6 分钟
		活动：说出一个结论、一个步骤和一个易错点，记录 A、B、C 三组作业。 预期：能用“统一为加法后再观察是否能凑零或凑整”概括本节方法，并知道如何自查。	4 分钟
课 后 反 思			